定远汇利化工有限公司
“7·29”火灾事故调查报告

定远县政府事故调查组

2025年8月

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位基本情况 1
（二）汇利化工安全管理情况 5
（三）事故涉及单位履职情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场情况（见图 4、图 5、图 6） 7
（六）人员伤亡及直接经济损失情况 8
（七）天气情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报情况 9
（二）应急处置情况 9
（三）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因 10
（二）间接原因 11
四、事故责任的认定及处理建议 11
（一）对事故有关责任人处理建议 11
（二）建议给予行政处罚的单位 14
五、事故防范和整改措施建议 15

定远汇利化工有限公司“7·29”
火灾事故调查报告

2025年7月29日6时许，定远汇利化工有限公司一储罐发生火灾事故，未造成人员伤亡，直接经济损失33.3万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等相关规定，8月8日，定远县政府成立了由县应急管理局主要负责人任组长，县公安局、生态环境分局、总工会和经开区管委会等相关单位人员组成的定远汇利化工有限公司“7·29”火灾事故调查组（以下简称调查组，下设综合组、技术组、应急处置评估组），并邀请县纪委监委派员参加，为查清事故直接原因，事故调查组聘请了三名危化专家参与调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事故防范及整改措施，形成了《定远汇利化工有限公司“7·29”火灾事故调查报告》。

经调查认定，定远汇利化工有限公司“7·29”火灾事故是一起因擅自变更储罐用途，安全设施不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.公司概况。定远汇利化工有限公司（以下简称：汇利化工）位于定远盐化工业园沛河路与池河路交叉口（地理位置见图1），成立于2015年2月10日，公司统一社会信用代码：91341125328017690E（1-1）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：耿某芹；注册资本：壹仟万元整。经营范围：年产不饱和聚酯树脂30000吨的生产及销售、化工产品研发等。持有危险化学品安全生产许可证，有效期至2025年12月1日。

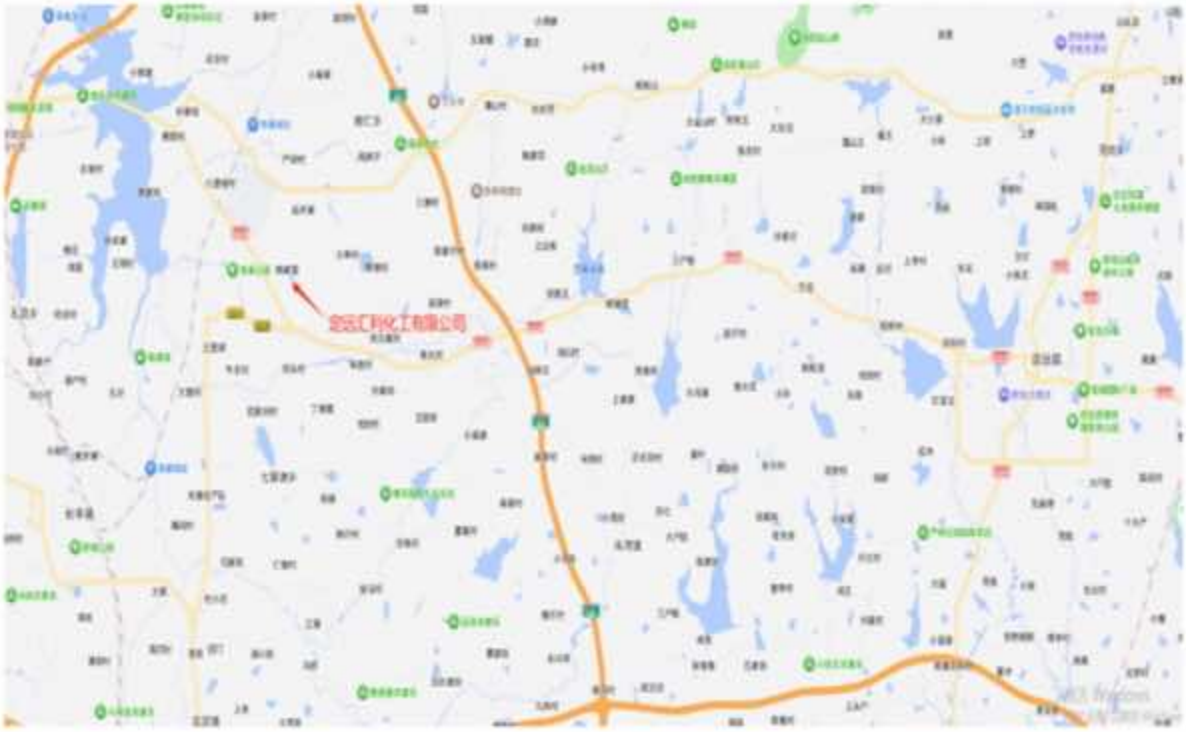


图1公司地理位置图

公司现有职工人45人，其中管理人员10人，生产员工31人，后勤4人。生产员工实行两班两运转，每班12小时。公司设有总经理1名，下设设备部、生产部、财务部、安环部；安环部有专职安全员1人（公司组织结构图见图2）。

公司设有两个车间，分别为不饱和聚酯树脂和乙二醇二醋

酸酯车间，其中乙二醇二醋酸酯车间自2018年以来一直处于停产状态。

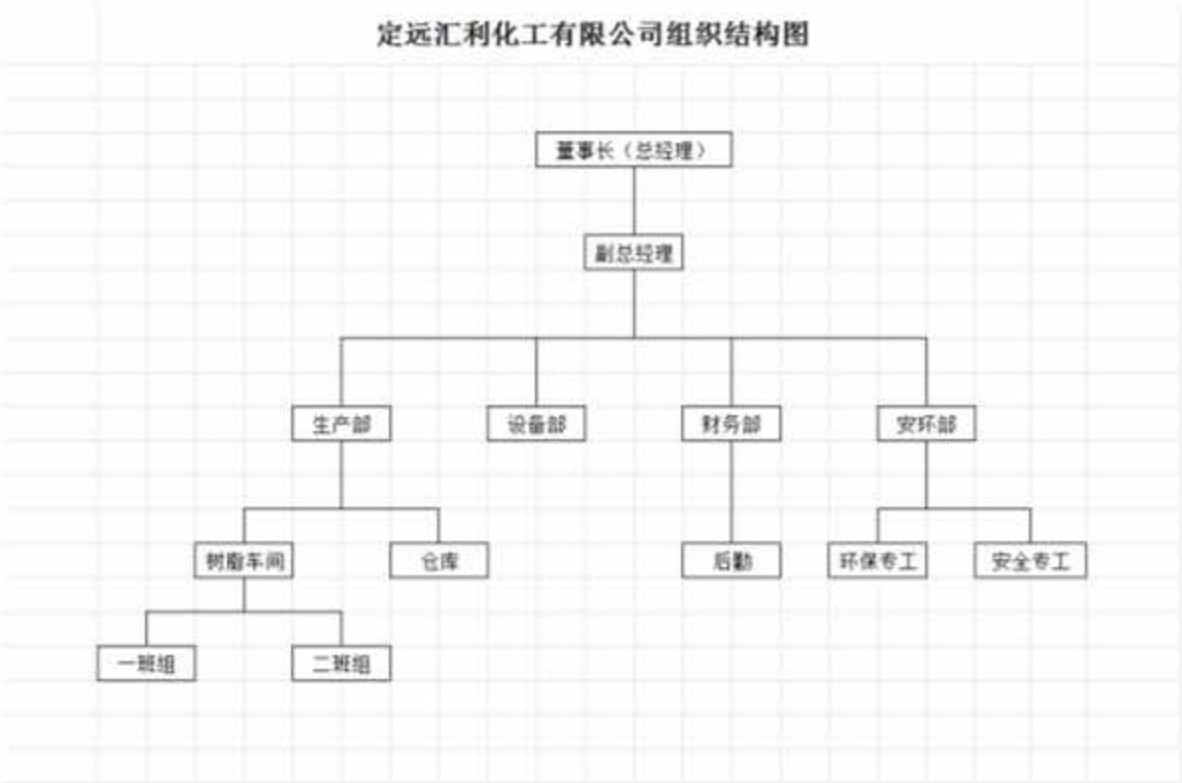


图2　公司组织结构图

2.主要工艺过程（见工艺流程图3）：依次按规定量投入乙二醇、二乙二醇、丙二醇、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐进入酯化反应釜启动搅拌酯化反应。前期通过升温来推进反应，后期通过抽真空或者通入氮气的方式强制脱水，以达到在控制温度的前提下提高反应进程，直至达到预期的酸值和粘度，在缩聚反应结束后，物料进入稀释釜，添加一定量（约30%）的苯乙烯进行稀释，溶解配成粘稠的液体，这样的聚合物溶液称之为不饱和聚酯树脂。

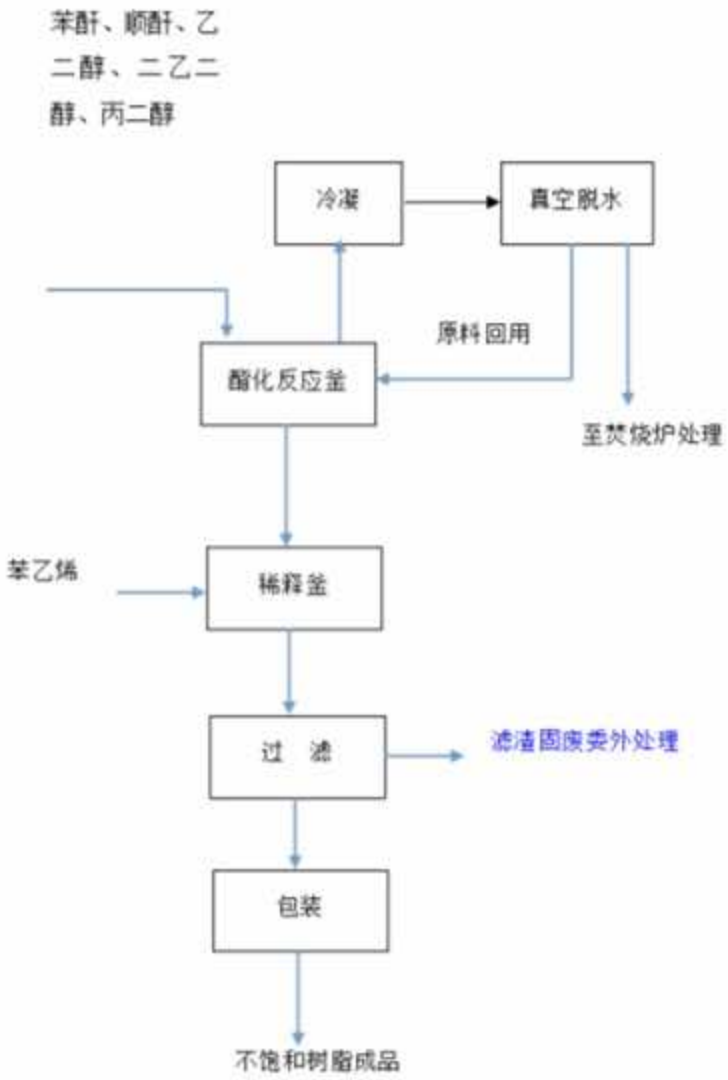


图 3　工艺流程图

3.苯乙烯理化特性。化学式为 C8H8，密度：0.906g/cm3，是一种无色透明的液体，广泛用于合成树脂，像常见的聚苯乙烯树脂，被大量应用于制造各种塑料制品。其闪点为 31.1℃，属于易燃易爆乙类危化品，反应活性高，使用过程风险大，自聚性强，对于工艺、设备、操作等方面具有较高的安全要求。为防止自聚反应储存温度要小于 20℃，并添加阻聚剂。

4.事发储罐变更情况。该公司1#储罐原为冰醋酸储罐，由于乙二醇二醋酸酯装置一直停用，1#储罐闲置，后因生产过程中因道路运输及原料商停产等原因，造成苯乙烯原料无法及时供应。2024年初由生产部门提出，经公司研究决定将1#储罐作为苯乙烯暂存罐，只进行了内部变更，未履行设计变更手续。具体操作是将1#储罐进料管切断，挂停用牌，其出料管与储存苯乙烯的5#罐出料管联通。罐车运来苯乙烯时，首先将通往车间的阀门关闭，再通过5#罐进料口泵入，因5#罐和1#罐出料口相通，利用连通器原理，在往5#罐泵入苯乙烯的同时，也往1#罐溢流。为防止苯乙烯聚合，公司要求先使用1#罐物料。

（二）汇利化工安全管理情况

汇利化工成立有安全生产领导小组，总经理耿某芹任组长，统筹管理公司安全生产工作，设有安环部。副总经理黄某，分管安全生产工作，专职安全员为郑某树，持有注册安全工程师资格证；周某为技术和生产负责人。公司建立健全了安全生产责任制，从总经理到每个员工均签订了安全生产责任书；公司编制了《变更管理制度》、《原料（成品）出入罐（库）作业安全操作规程》、《不饱和聚酯树脂生产中控岗位安全操作规程》和《储罐维护检修制度》等，提供了今年以来储罐定期检查记录表和安全附件检查记录表。

（三）事故涉及单位履职情况

1.定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会（以下简称“定远经开区管委会”），统一社会信用代码：11341125MB1L59759Q,。党工委书记、管委会主任单某稳主持经开区党工委、管委会全面工作；党工委委员、管委会副主任张

某负责炉桥片区安全生产、生态环境保护等工作；管委会内设应急管理局，负责人为孟某坤。园区建立了安全生产管理制度，定期组织开展2次安委会会议和相关安全生产培训。2025年以来共计开展企业复工复产、特殊作业、重大隐患专项、联合执法检查等110余次，查处隐患问题392项，均已落实整改，对有可能产生重大影响的问题组织约谈企业3次，督促企业落实主体责任；积极开展安全警示教育、安全生产宣传月活动等，在澳润组织开展危险化学品泄漏应急演练，提升企业职工安全生产意识。已基本履行了安全生产属地管理职责。

2.定远县应急管理局（以下简称“县应急局”），统一社会信用代码：11341125786521456G，局长杨某。党委委员秦某分管负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理综合工作，设有危险化学品监督管理股和盐化应急管理中心。今年以来，县应急局一是联合盐化工业园制定方案指导和检查41家化工和危化品生产企业开展春节后复工复产活动，消除隐患60条，确保企业安全复工。二是组织开展冬季攻势、百日行动专项检查，共检查企业22家，排查治理隐患59条。三是联合供电局开展用电专项检查，共检查企业2家，排查治理隐患2条。四是组织开展跑冒滴漏专项整治，排查企业12家，整治隐患10条。五是严把入园风险关，参与园区企业各类项目审查17次，提出整改建议8条。六是配合省厅、市局开展高危细分领域、重大危险源等专项检查，督促企业整改隐患258条。已基本履行了安全生产监管职责。

（四）事故发生经过

经查看视频监控显示，2025年7月29日早上4时56，汇

利化工1#储罐开始从放空管泄漏苯乙烯蒸汽。5时左右，公司员工巢某媛发现1#罐顶冒白烟，立即向总经理耿某芹汇报，耿某芹和周某（技术负责人）5时5分左右到达现场，随即安排人员关闭1#储罐进出料手动阀门和气动阀门，将1#储罐隔离，并于5时25分安排江某峰拨打119报警，副总经理黄某接到信息后于5时40分向县应急局报告。消防救援部门接到报警电话后立即赶往事故现场参加事故救援，主要采取喷水稀释苯乙烯蒸汽并对罐体喷淋降温等措施。5时56分汇利化工中控室发现1#储罐温度急剧升高，泄漏量加大，立即通知现场救援人员撤离，6时30分罐顶闪爆着火，待燃烧稳定后，消防人员再次进入罐区灭火，至7时20分左右，明火基本被扑灭。

（五）事故现场情况（见图4、图5、图6）

事发现场为储罐区，位于厂区东南方向，占地面积1256.4平方米，共建有8台储罐，主要用于存储原料苯乙烯、乙二醇、二乙二醇、丙二醇、冰醋酸等。罐区配备自动化控制系统、可燃气体报警装置、消防水喷淋及泡沫消防系统。储罐均由304不锈钢材质建设，为常温常压固定顶氮封储罐，并设有独立的防火防爆分区。其中，5#储罐设计为苯乙烯储罐，配备有冷冻降温系统；1#储罐原设计为冰醋酸，配备有保温加热系统（冰醋酸的熔点为16.7℃，冬季为了防止储罐内冰醋酸凝固，需要设计加热器。）此次事故储罐为1#储罐，火灾危险性为乙类。规格型号：固定顶氮封φ5300×6500，V=140m³。材料：304不锈钢。操作参数：常温、常压设计最大储存量：130吨。

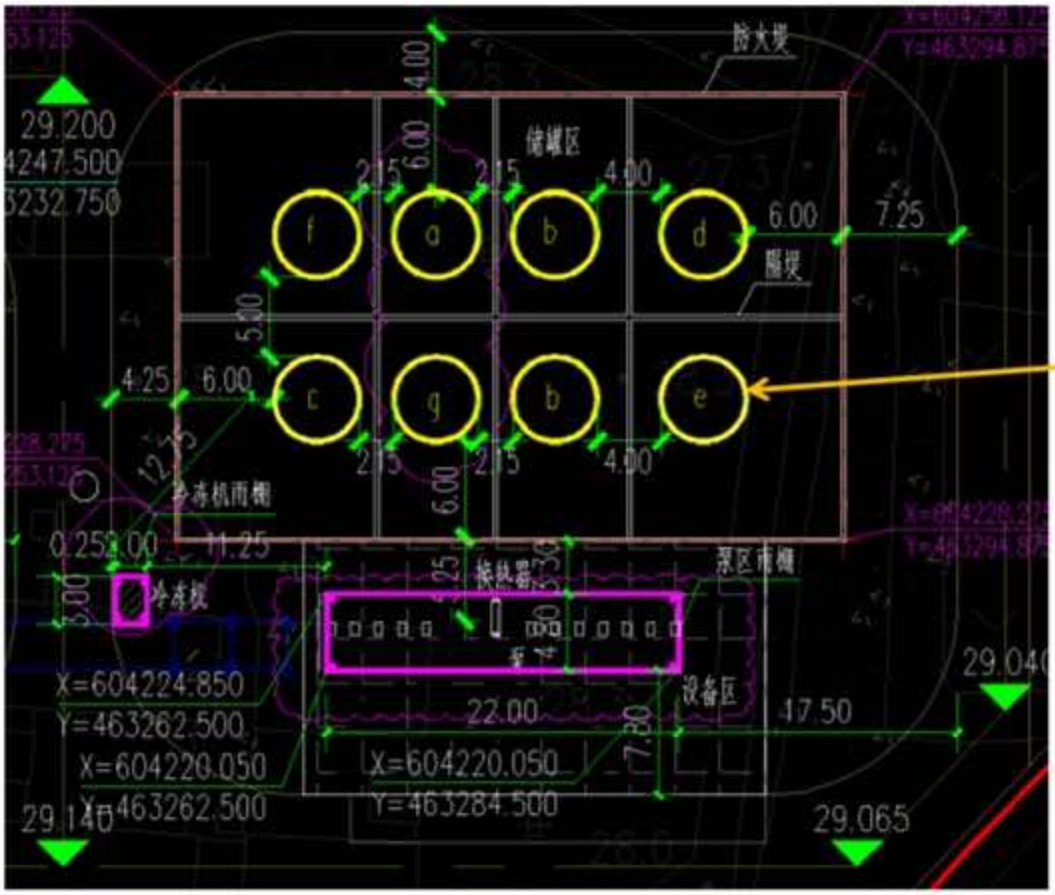


图 4　罐区平面布置图



图 5　事发储罐俯视图



图 6　事故现场图片

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1#罐罐体严重损毁，罐内 28 吨苯乙烯聚合，无人员伤亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，此次事故直接经济损失约 33.3 万元。

（七）天气情况

7月29日，定远县天气多云，东风，风力:2-3级，全天气温：25℃-33℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

5时左右，公司员工巢某媛发现1#罐顶冒白烟，立即向董事长耿某芹汇报，耿某芹和周某5时5分左右到达现场，进行前期处理

5时25分设备负责人江某峰拨打119报警。

5时40分副总经理黄某向县应急局报告。

5时42分，县应急局通过电话分别向县政府和市应急局报告了事故信息，同时安排局盐化应急管理中心值班人员立即赶赴现场。

5时50分左右，县盐化管委会在接到消防救援大队通报后赶到现场，县盐化应急管理中心值班人员也同时到达。

7时左右，县领导带领县应急、公安等部门负责人赶到现场，指挥应急处置工作。

（二）应急处置情况

事故发生后，汇利化工立即启动应急预案，开展救援处置工作。凌晨5时40分，县消防救援大队（炉桥消防站）接到报警后到达现场，立即查勘现场，汇同汇利公司制定应急处置方案。一方面喷射高压细水雾稀释苯乙烯蒸汽，另一方面对罐体进行喷淋降温，6时左右，县盐化工业园和应急局工作人员到达

现场。6时30分罐顶闪爆着火，待燃烧稳定后，消防人员再次进入罐区灭火。6时40分，县领导带领县公安、应急等部门负责人到达现场，统筹指挥应急处置工作。至7时20分左右，明火基本被扑灭，但罐内物料温度缓慢上升，至7月30日21时升高到185.9度后停止升温，随后以每天5度缓慢降温。汇利公司在征询专家意见的基础上，制定了事发罐体拆除方案，报主管部门审核批准后，于8月16日采用水刀切分对1#罐进行拆除，8月18日1#罐整体拆分后移出罐区，截止目前物料清理已完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后县委县政府领导、公安局、应急局、经开区（盐化园）管委会等第一时间赶赴现场组织应急处置工作。在全体消防救援人员的努力下，在最短的时间内扑灭明火。在救援过程中，事故消防污水进行了有效收集，未发生次生灾害。县政府通过及时正面发声、正向引导、还原事实，强化舆论引导，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，截止目前社会秩序总体稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1#储罐设计用来储存冰醋酸，企业未履行设计变更手续，储存苯乙烯；储罐液位计、冷冻系统、氮封装置等安全设施配置不到位；再加上连续高温天气，苯乙烯已存储3天，1#储罐温度始终在26.5度以上，导致阻聚剂挥发失效。

以上综合因素造成1#储罐上部的苯乙烯首先发生自聚放热，放出的热量进一步加剧了苯乙烯自聚反应，导致大量苯乙烯气化外溢，罐顶焊缝局部裂开，外溢出来的苯乙烯气体因静电火花引发闪爆着火。

（二）间接原因

1.企业管理层安全意识淡薄。此次事故暴露出汇利公司从总经理到分管副总明知道苯乙烯存在自聚的风险，但都心存侥幸心理和麻痹思想，想当然的认为短期存放不会发生事故。企业管理层普遍存在“重效益轻安全”的思想。

2.采取切断事发储罐进料管道，挂停用牌等方式欺骗监管部门误认为该储罐未投入使用。另外对1#储罐损坏的液位计不予维修，导致中控室1#储罐显示无液位，造成监管人员检查中控时误认为1#储罐处于停用状态，显示无液位属正常现象。

3.安全风险辨识不到位，对苯乙烯自聚风险认识不足。

4.安全管理制度不落实。一是对储罐变更未按照变更管理制度执行；二是安全教育培训不到位，中控室操作人员对各储罐物料特性及应急处置措施不熟悉；三是储罐液位计损坏一直不维修。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故有关责任人处理建议

1.耿某芹，男，54岁，汇利化工法定代表人、总经理，全面负责公司日常管理工作，安全生产第一责任人。未认真履行法定安全生产职责，未有效落实安全生产管理制度，违章指挥；

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不落实，督促、检查本单位安全生产工作不力、隐患排查治理不到位，对事故的发生应负重要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]，第二十一条第（二）、（五）项[2]等规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]之规定，建议对其处上一年度收入40万元的40%罚款，计壹拾陆万元（16万元）。

2.黄某，男，57岁，汇利化工副总经理，分管安全、环保等工作。未认真履行法定安全生产管理职责，督促检查本单位安全生产工作不力、隐患排查治理不到位，对事故的发生应负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、第（六）项[4]及第二十六条[5]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停其安全管理人员资格证三个月，并处上一年度收入28万元的40%罚款，计拾壹万贰仟元（11.2万元）。

3.周某，男，45岁，汇利化工技术和生产负责人，对事故场所安全风险辨识存在疏漏，安全设施配备不足，对事故的发

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促 、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。生产经营单位作出涉及及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

生负有技术管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议对其处上一年度收入20万元的40%罚款，计捌万元（8万元）。

4.郑某树，男，40岁，汇利化工专职安全员，未能认真履行安全管理职责，对公司长期存在的违法违规行为不制止不报告，隐患排查治理不到位，对事故的发生应负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、第（六）项及第二十六条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停其安全管理人员资格证三个月，并处上一年度收入10.5万元的40%罚款，计肆万贰仟元（4.2万元）。

5.江某峰，男，49岁，汇利化工设备部负责人，对设备维护保养不到位，在明知道不具备储存条件的情况下，依然违规将苯乙烯存储至1#储罐，对事故发生负有重要责任。以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[7]的规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，建议对其警告并处玖仟元（9000元）罚款的行政处罚。

6.陆某波，男，36岁，汇利化工中控室负责人，未能认真

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：

（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

执行中控室操作规程和管理制度，对1#储罐违规存放苯乙烯未制止，对事故发生负有重要责任。以上行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定，建议对其警告并处陆仟元（6000元）罚款的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

定远汇利化工有限公司，未能认真履行法定安全生产主体责任。安全设施不完善，违章指挥冒险作业，风险辨识不到位，隐患排查治理不认真不细致不严实，对事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[8]、第二十八条[9]、第三十六条[10]、第四十一条第一款、第二款[11]等规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[12]之规定，建议对其处以肆拾伍万元（45万元）的罚

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

款。

五、事故防范和整改措施建议

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议采取以下防范和整改措施：

（一）定远汇利化工有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任。一是要立即对全厂开展隐患自查自改，重点检查安全设施的有效性。二是建立健全安全生产责任体系，严格落实各级管理人员和岗位操作人员的安全生产责任，严格执行安全管理制度。三是应加强从业人员的安全教育培训，让从业人员能掌握本岗位操作技能，了解安全风险，熟悉应急处置措施。四是要加大安全投入，对各生产设施尤其是高风险点增设必要的安全设施，杜绝带病运行。五是要构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，根据生产作业全流程，开展风险识别和管控，充分运用辨识结果，修改、完善安全管理缺陷，对发现的问题应当及时整改。

（二）县经开区（盐化工业园）和应急管理局要牢固树立安全发展的理念，进一步强化属地管理和行业监督职责，督促园区使用苯乙烯企业对照应急部印发的《苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）》认真开展隐患排查治理，实行隐患排查治理闭环管理。要加强日常监督检查，加大打击假停用假停产等安全生产非法违法行为的力度，确保各项规定和管控措施落实落细落到位。

（三）全县各乡镇（园区）各有关部门要严格落实“三管

三必须”要求，层层落实安全责任，组织抓实本行业领域使用、储存化工产品和危险化学品的现状和安全管理情况，全面排查安全风险和隐患，确保使用和储存场所各项安全防护设施、消防器材配设齐全，状态良好，通风畅通优良。

定远汇利化工有限公司“7•29”
火灾事故调查组
2025 年 8 月 27 日